(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109506654 B
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 201811354332.4
(22)申请日 2018.11.14
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109506654 A
(43)申请公布日 2019.03.22
(73)专利权人 飞牛智能科技(南京)有限公司
地址 210006 江苏省南京市秦淮区永智路5号创业研发孵化楼108室
(72)发明人 赵民强 陶志军
(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 江舟 董文倩
(51)Int.Cl.
G01C 21/20(2006.01)

(56)对比文件
CN 106197426 A,2016.12.07
CN 103809597 A,2014.05.21
CN 108334062 A,2018.07.27
CN 1617170 A,2005.05.18
CN 103901892 A,2014.07.02
CN 105737819 A,2016.07.06
CN 106802668 A,2017.06.06
CN 101403625 A,2009.04.08
CN 108303098 A,2018.07.20

审查员 张茹

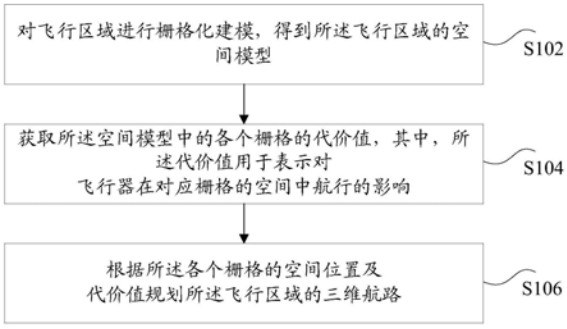
权利要求书3页 说明书11页 附图3页

(54)发明名称

低空航路规划方法及装置、飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种低空航路规划方法及装置、飞行器。其中，该方法包括：对飞行区域进行栅格化建模，得到飞行区域的空间模型；获取空间模型中的各个栅格的代价值，其中，代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；根据各个栅格的代价值规划飞行区域的三维航路。本发明解决了由于相关技术中缺少针对无人机的飞行航路的规划方法，而无法实现无人机的有序飞行的技术问题。



CN 109506654 B

1.一种低空航路规划方法,其特征在于,包括:

对飞行区域进行栅格化建模,得到所述飞行区域的空间模型;

获取所述空间模型中的各个栅格的代价值,其中,所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响;

根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路;

根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路包括:基于预设的第一算法根据所述各个栅格的空间位置以及代价值确定所述空间模型中的途经栅格;连接所述飞行区域的起点、所述途经栅格以及所述飞行区域的终点,得到所述三维航路;

基于预设的第一算法根据所述各个栅格的空间位置以及代价值确定所述空间模型中的途经栅格包括:连接所述空间模型中的第一起始栅格与目标栅格,得到第一直线路径集合,其中,所述第一起始栅格为所述起点以及所述终点中的一个,所述目标栅格与所述第一起始栅格之间的距离小于预设距离;确定所述第一直线路径集合中各个第一直线路径的路径代价值,其中,所述第一直线路径的路径代价值为所述第一起始栅格与所述目标栅格之间距离与所述第一直线路径途经的栅格的代价值的乘积;基于预设的第二算法根据所述第一直线路径的代价值确定所述第一直线路径集合中的最优第一直线路径,得到与所述最优第一直线路径对应的目标栅格为所述三维航路的途经栅格;

还包括:所述空间模型中还包括关键途经栅格,所述关键途经栅格包括优势栅格和/或拐点栅格,其中:所述优势栅格是根据所述飞行区域中各个栅格的代价值确定的,其中,所述优势栅格的代价值小于或等于预设第一代价值阈值;所述拐点栅格是根据所述飞行区域中预设拐点的位置在所述空间模型中设置的。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对飞行区域进行栅格化建模,得到所述飞行区域的空间模型包括:

获取所述飞行区域的三维地图、无线信号覆盖地图以及特定标识地图;

基于所述三维地图、无线信号覆盖地图以及特定标识地图,进行建模,得到初级空间模型;

对所述初级空间模型进行栅格化处理得到所述空间模型。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,获取所述空间模型中的各个栅格的代价值包括:

根据所述三维地图中所述各个栅格的环境特征参数确定所述各个栅格的环境代价值;

根据所述无线信号覆盖地图中所述各个栅格的通信特征参数确定所述各个栅格的通信代价值;

根据所述特定标识地图中所述各个栅格的特定特征参数分别确定所述各个栅格的特定代价值;

基于所述各个栅格的环境代价值、通信代价值以及特定代价值确定所述各个栅格的代价值。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,获取所述空间模型中的各个栅格的代价值还包括:

根据空间模型中相邻栅格的位置关系确定所述相邻栅格的转移代价值;

基于所述各个栅格的环境代价值、通信代价值、特定代价值以及所述转移代价值确定

所述各个栅格的代价值。

5.根据权利要求3或4所述的方法，其特征在于，根据所述栅格的通信特征参数确定所述栅格的通信代价值包括：

根据所述栅格在所述无线信号覆盖地图中的位置，确定所述栅格的通信参数；

根据所述通信参数确定所述栅格的通信代价值。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路还包括：

连接所述空间模型中的第二起始栅格与目标栅格，得到第二直线路径集合，其中，所述第二起始栅格为所述起点、所述终点以及所述关键途经栅格中的一个，所述目标栅格与所述第二起始栅格之间的距离小于预设距离；

确定所述第二直线路径集合中各个第二直线路径的路径代价值，其中，所述第二直线路径的路径代价值为所述第二起始栅格与所述目标栅格之间距离与所述第二直线路径途经的栅格的代价值的乘积；

基于预设的第二算法根据所述第二直线路径的路径代价值确定所述第二直线路径集合中的最优第二直线路径，得到与所述最优第二直线路径对应的目标栅格为所述三维航路的途经栅格。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，连接所述空间模型中的第二起始栅格与目标栅格，得到第二直线路径集合包括：

获取所述空间模型中的优势栅格，所述优势栅格的代价值小于或等于预设第一代价值阈值；

通过三维维诺图的方式连接各个所述优势栅格组成优势网络；

基于预设的第二算法确定经过所述起点到所述终点的最短路径，得到所述最短路径经过的优势栅格为所述关键途经栅格。

8.根据权利要求1所述的方法，根据所述各个栅格的代价值规划所述飞行区域的三维航路还包括：

将所述空间模型中的全部拐点栅格两两连接，得到所述空间模型中拐点栅格之间的第三直线路径集合；

获取所述第三直线路径集合中的可行路径集合，其中，可行路径集合包括所述第三直线路径集合中可行的第三直线路径；

基于所述第一算法在所述可行直线路径集合中得到从所述起点到所述终点之间的最优三维航路。

9.一种低空航路规划装置，其特征在于，包括：

建模单元，用于对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型；

获取单元，用于获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；

规划单元，用于根据所述各个栅格的空间位置以及代价值规划所述飞行区域的三维航路；

根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路包括：基于预设的第一算法根据所述各个栅格的空间位置以及代价值确定所述空间模型中的途经栅格；连

接所述飞行区域的起点、所述途经栅格以及所述飞行区域的终点，得到所述三维航路；

基于预设的第一算法根据所述各个栅格的空间位置以及代价值确定所述空间模型中的途经栅格包括：连接所述空间模型中的第一起始栅格与目标栅格，得到第一直线路径集合，其中，所述第一起始栅格为所述起点以及所述终点中的一个，所述目标栅格与所述第一起始栅格之间的距离小于预设距离；确定所述第一直线路径集合中各个第一直线路径的路径代价值，其中，所述第一直线路径的路径代价值为所述第一起始栅格与所述目标栅格之间距离与所述第一直线路径途经的栅格的代价值的乘积；基于预设的第二算法根据所述第一直线路径的代价值确定所述第一直线路径集合中的最优第一直线路径，得到与所述最优第一直线路径对应的目标栅格为所述三维航路的途经栅格；

还包括：所述空间模型中还包括关键途经栅格，所述关键途经栅格包括优势栅格和/或拐点栅格，其中：所述优势栅格是根据所述飞行区域中各个栅格的代价值确定的，其中，所述优势栅格的代价值小于或等于预设第一代价值阈值；所述拐点栅格是根据所述飞行区域中预设拐点的位置在所述空间模型中设置的。

10.一种飞行器，其特征在于，包括如权利要求9所述的低空航路规划装置。

11.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求1至8中任意一项所述的低空航路规划方法。

12.一种处理器，其特征在于，所述处理器用于运行程序，其中，所述程序运行时执行权利要求1至8中任意一项所述的低空航路规划方法。

低空航路规划方法及装置、飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及电子通信领域，具体而言，涉及一种低空航路规划方法及装置、飞行器。

背景技术

[0002] 无人驾驶航空器简称无人机，作为新兴的科技产品，最近几年得到了快速发展，无人机不仅在消防、巡检、农业、物流等领域得到大范围应用，同样也逐渐被老百姓接受。但是随着越来越多的无人机也带来了众多的问题，由于无人机拥有者并不熟悉相关要求，实际上绝大多数无人机的飞行处于“黑飞状态”(未遵从相应地区的飞行要求)。无人机对民航机场、军事设施、石油石化企业、核电站等重要场站设施带来了前所未有的空中威胁，对无人机的飞行监管也逐渐提到国家重点要解决的问题。

[0003] 但是随着越来越多的无人机在低空飞行，低空中的无人机越来越密集、无人机碰撞风险变得越来越大。让无人机有序飞行，将是解决该问题的一个有效途经，而为无人机规划航路则是先有技术条件下，达到有序飞行这一目标最有性价比的实施方案。如何对无人机的飞行航路进行规划已经成为越来越急需解决的问题。。

[0004] 针对上述的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

[0005] 本发明实施例提供了一种低空航路规划方法及装置、飞行器，以至少解决由于相关技术中缺少针对无人机的飞行航路的规划方法，而无法实现无人机的有序飞行的技术问题。

[0006] 根据本发明实施例的一个方面，提供了一种低空航路规划方法，包括：对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型；获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路。

[0007] 进一步地，对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型包括：获取所述飞行区域的三维地图、无线信号覆盖地图以及特定标识地图；基于所述三维地图、无线信号覆盖地图以及特定标识地图，进行建模，得到初级空间模型；对所述初级空间模型进行栅格化处理得到所述空间模型。

[0008] 进一步地，获取所述空间模型中的各个栅格的代价值包括：根据所述三维地图中所述各个栅格的环境特征参数确定所述各个栅格的环境代价值；根据所述无线信号覆盖地图中所述各个栅格的通信特征参数确定所述各个栅格的通信代价值；以及，根据所述特定标识地图中所述各个栅格的特定特征参数分别确定所述各个栅格的特定代价值；基于所述各个栅格的环境代价值、通信代价值以及特定代价值确定所述各个栅格的代价值。

[0009] 进一步地，获取所述空间模型中的各个栅格的代价值还包括：根据空间模型中相邻栅格的位置关系确定所述相邻栅格的转移代价值；基于所述各个栅格的环境代价值、通

信代价值、特定代价值以及所述转移代价值确定所述各个栅格的代价值。

[0010] 进一步地，根据所述栅格的通信特征参数确定所述栅格的通信代价值包括：根据所述栅格在所述无线信号覆盖地图中的位置，确定所述栅格的通信参数；根据所述通信参数确定所述栅格的通信代价值。

[0011] 进一步地，根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路包括：基于预设的第一算法根据所述各个栅格的空间位置以及代价值确定所述空间模型中的途经栅格；连接所述飞行区域的起点、所述途经栅格以及所述飞行区域的终点，得到所述三维航路。

[0012] 进一步地，基于预设的第一算法根据所述各个栅格的空间位置以及代价值确定所述空间模型中的途经栅格包括：连接所述空间模型中的第一起始栅格与目标栅格，得到第一直线路径集合，其中，所述第一起始栅格为所述起点以及所述终点中的一个，所述目标栅格与所述第一起始栅格之间的距离小于预设距离；确定所述第一直线路径集合中各个第一直线路径的路径代价值，其中，所述第一直线路径的路径代价值为所述第一起始栅格与所述目标栅格之间距离与所述第一直线路径途经的栅格的代价值的乘积；基于预设的第二算法根据所述第一直线路径的代价值确定所述第一直线路径集合中的最优第一直线路径，得到与所述最优第一直线路径对应的目标栅格为所述三维航路的途经栅格。

[0013] 进一步地，还包括：所述空间模型中还包括关键途经栅格，所述关键途经栅格包括优势栅格和/或拐点栅格，其中：所述优势栅格是根据所述飞行区域中各个栅格的代价值确定的，其中，所述优势栅格的代价值小于或等于预设代价值阈值；所述拐点栅格是根据所述飞行区域中预设拐点的位置在所述空间模型中设置的。

[0014] 进一步地，根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路还包括：连接所述空间模型中的第二起始栅格与目标栅格，得到第二直线路径集合，其中，所述第二起始栅格为所述起点、所述终点以及所述关键途经栅格中的一个，所述目标栅格与所述第二起始栅格之间的距离小于预设距离；确定所述第二直线路径集合中各个第二直线路径的路径代价值，其中，所述第二直线路径的路径代价值为所述第二起始栅格与所述目标栅格之间距离与所述第二直线路径途经的栅格的代价值的乘积；基于预设的第二算法根据所述第二直线路径的路径代价值确定所述第二直线路径集合中的最优第二直线路径，得到与所述最优第二直线路径对应的目标栅格为所述三维航路的途经栅格。

[0015] 进一步地，连接所述空间模型中的第二起始栅格与目标栅格，得到第二直线路径集合包括：获取所述空间模型中的优势栅格，所述优势栅格的代价值小于或等于预设第一代价值阈值；通过三维维诺图的方式连接各个所述优势栅格组成优势网络；基于预设的第二算法确定经过所述起点到所述终点的最短路径，得到所述最短路径经过的优势栅格为所述关键途经栅格。

[0016] 进一步地，根据所述各个栅格的代价值规划所述飞行区域的三维航路还包括：将所述空间模型中的全部拐点栅格两两连接，得到所述空间模型中拐点栅格之间的第三直线路径集合；获取所述第三直线路径集合中的可行路径集合，其中，可行路径集合包括所述第三直线路径集合中可行的第三直线路径；基于所述第一算法在所述可行直线路径集合中得到从所述起点到所述终点之间的最优三维航路。

[0017] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种低空航路规划装置，包括：建模单

元，用于对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型；获取单元，用于获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；规划单元，用于根据所述各个栅格的代价值规划所述飞行区域的三维航路。

[0018] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种飞行器，包括如上所述的低空航路规划装置。

[0019] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种存储介质，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行如上所述的低空航路规划方法。

[0020] 根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种处理器，所述处理器用于运行程序，其中，所述程序运行时执行如上所述的低空航路规划方法。

[0021] 在本发明实施例中，采用对飞行区域进行栅格化建模得到空间模型的方式，通过空间模型中各个栅格的代价值来规划飞行区域的三维航路，达到了对无人机的飞行航路进行三维航路规划的目的，从而实现了无人机有序飞行的技术效果，进而解决了由于相关技术中缺少针对无人机的飞行航路的规划方法，而无法实现无人机的有序飞行的技术问题。

附图说明

[0022] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0023] 图1是根据本发明实施例的一种可选的低空航路规划方法的示意图；

[0024] 图2是根据本发明实施例的一种可选的空间模型的示意图；

[0025] 图3是根据本发明实施例的一种可选的逻辑状态空间的示意图；

[0026] 图4是根据本发明实施例的一种可选每个栅格与周围相邻栅格的连接关系示意图

[0027] 图5是根据本发明实施例的一种可选的低空航路规划装置的示意图。

具体实施方式

[0028] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0029] 需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0030] 实施例1

[0031] 在介绍本实施例中的技术方案之前，首先对本实施例技术方案的应用场景以及先关名词进行说明：

[0032] 飞行区域，是指无人机以及其他飞行器等待飞行的区域，其中飞行区域可以通过人为指定，其中包含有飞行起点以及终点。同时也可以是仅给出飞行起点以及飞行的终端，由无人机以及其他飞行器的飞行高度等来进行确定。例如，无人机的最大飞行高度为80米，则可以确定飞行区域的高度为80米，而飞行区域的长度可以根据起点以及终点之间的距离基于实际经验进行设置。飞行区域可以为正方体、圆柱体等。

[0033] 栅格化：是指将对应的模型划分为多个元素，在本实施例中是指将立体空间划分为多个小立方体，也就是说，立体空间是由多个栅格构成。

[0034] 代价值：代价值即是对具体区域的航行状态一种量化值，用于通过数字来表示具体区域的航行状态，(可参考通信技术中路由的开销，开销越大则表示路由越差)代价值越高则表示对应区域越不适合飞行。

[0035] 在相关技术中，主要的路径算法主要是针对平面的路径规划，极少考虑三维的路径规划；无人机沿着航路飞行，重要因素之一是保持通信链路通畅，但是目前的路径规划并未考虑无线蜂窝通信这一条件，因此无法实现无人机的准确导航，进而实现无人机有序飞行。所以本发明提出一种低空航路规划方法，旨在实现无人机有序飞行。

[0036] 根据本发明实施例，提供了一种低空航路规划方法，如图1所示，该方法包括：

[0037] S102，对飞行区域进行栅格化建模，得到飞行区域的空间模型；

[0038] S104，获取空间模型中的各个栅格的代价值，其中，代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；

[0039] S106，根据各个栅格的空间位置及代价值规划飞行区域的三维航路。

[0040] 在本实施例中，对飞行区域进行栅格化建模，即通过获取飞行区域的三维地图，基于无人飞机的飞行参数进行建模得到一个立体空间，通过对立体空间进行栅格化处理，则可以得到飞行区域的空间模型，该空间模型是由多个栅格构成的。优选地，栅格的精度可以根据三维地图或无线信号覆盖地图的精度来确定。例如，在三维地图精度为10米×10米的情况下，划分栅格的精度可以为10米×10米×10米，将飞行区域对应的立体空间划分为多个10米×10米×10米大小规格的栅格立方体。具体的栅格划分可以参见图2，图2中是将一块正方体大小的飞行区域划分为多个栅格。需要说明的是，在本实施例中，空间模型中的栅格包括但不限于是大小规格相同的栅格，也可以是大小、形状、体积等不同的栅格，以上仅是一种示例，对本实施例的技术方案不会产生任何影响。

[0041] 需要说明的是，对于飞行区域的无线信号覆盖地图中，飞行区域的无线网络包括但不限于蜂窝网、道路WIFI网络。在本实施例中，对于飞行区域的无线信号覆盖地图也可以是通信质量以及信号强度等可以量化的其他网络，以上仅是一种示例，对本实施例中的通信网络不会产生任何限定。

[0042] 在实际的应用场景中，在飞行区域中会存在不同的建筑以及林区等，在无人机的飞行过程中需要对建筑以及树木进行规避绕行，因此需要通过代价值来表示对在对应栅格中的航行的影响。例如，对于空间模型中存在不可飞行通过的建筑的栅格，将其代价值设置为+∞。因此后续在三维航路的规划过程中，就会不讲该栅格考虑在内。优选地，根据以下至少之一特征参数来确定对应栅格的代价值：环境特征参数、通信特征参数、特定特征参数。

其中环境特征参数用于表示对应栅格中的环境状态，例如有无障碍性建筑以及禁飞区等。通信特征参数则用于表示对应栅格中的通信状态，例如信干噪声比SINR以及主服务小区参考信号强度RSRP。而特定特征参数则表示其他环境因素，例如气象状态，有无气流影响，固定建筑上方(军事建筑、学校、政府建筑等)。

[0043] 在获取到各个栅格的代价值以后，基于预先设置的算法根据飞行区域中各个栅格的空间位置及代价值来规划飞行区域中的三维航路，例如最短路径算法以及预先设置的其他路径搜索算法等。具体的，在规划无人机等飞行器的三维航路的过程中，同时也会考虑无人机飞行器的飞行任务、飞行器性能以及飞行区域的空间模型等因素，然后基于飞行区域空间模型中各个栅格的空间位置以及代价值来规划飞行区域中的三维航路。

[0044] 需要说明的是，本实施例中，对飞行区域进行栅格化建模，得到飞行区域的空间模型，获取空间模型中的各个栅格的代价值，其中，代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响，根据各个栅格的空间位置以及代价值规划飞行区域的三维航路。达到了对无人机的飞行航路进行三维航路规划的目的，从而实现了无人机在有序飞行，进而达到保证无人机飞行安全，提高用户使用体验的技术效果，进而解决了由于相关技术中缺少针对无人机的飞行航路的规划方法，而无法实现无人机的有序飞行的技术问题。

[0045] 可选地，在本实施例中，对飞行区域进行栅格化建模，得到飞行区域的空间模型包括但不限于：获取飞行区域的三维地图、无线信号覆盖地图以及特定标识地图；基于三维地图、无线信号覆盖地图以及特定标识地图进行建模，得到初级空间模型；对初级空间模型进行栅格化处理得到空间模型。

[0046] 具体的，通过地图导航等运营商(例如谷歌地图等)中获取的飞行区域的三维地图，可以获取飞行区域中具体的建筑的三维成像，同时也可以通过人为导入飞行区域的三维地图，可选的，还可以是飞行区域的相应图片，通过图像识别来构建对应飞行区域的三维地图。通过无线网络运营商提供的无线信号覆盖地图来获取飞行区域的无线信号强度等，通过特定标识地图获取飞行区域中的特定建筑的标识，来完成飞行区域的建模，得到一个初级空间模型，即一个立体空间。基于获取到的三维地图中的地图精度对初级空间模型进行栅格化处理，得到由多个栅格构成的空间模型。

[0047] 需要说明的是，在实际的初级空间栅格化处理过程中，栅格的大小并非固定的，可以根据实际的经验进行设置。例如，可以对应一个具体的建筑进行栅格化处理，即建筑对应的空间对应一个栅格，其代价值设置为+∞，其中，该建筑对应的栅格体积可以明显大于其他栅格。

[0048] 可选的，获取空间模型中的各个栅格的代价值包括但不限于：根据三维地图中各个栅格的环境特征参数确定各个栅格的环境代价值；根据无线信号覆盖地图中各个栅格的通信特征参数确定各个栅格的通信代价值；以及，根据特定标识地图中各个栅格的特定特征参数分别确定各个栅格的特定代价值；基于各个栅格的环境代价值、通信代价值以及特定代价值确定各个栅格的代价值。

[0049] 具体的，飞行区域栅格化建模：将飞行环境划分建模为立方体栅格，这里划分的栅格大小可以非固定大小，然后基于不同的特征参数分别确定对应的代价值，具体如下：

[0050] 1)环境特征参数建模：无人机所有不能飞入的栅格，代价值都赋值为+∞。这样在后续路径搜索算法中就不会进入到此栅格。不能飞入的栅格包括但不限于其中包含：建筑

物、树木、山体等，以及人为设置的禁飞区。其输入主要是：3D地图、禁飞区地图等。

[0051] 2)通信特征参数建模：将获取的飞行区域范围内的空间无线信号通信因素情况进行建模，标记在栅格中。例如，采用代价值表示，则通信代价值为范围在[1,+∞)；

[0052] 3)特定特征参数建模：通过特定标识地图来获取具有特定标识的建筑以及其他可以影响飞行器航行因素的标识，例如政府上空，学校上空，气流影响，都可以建模为代价值，则特定代价值为范围在[1,+∞)。

[0053] 其中，所有特征参数的代价值最终以乘法的形式，通过以下公式合并为一个代价值作为栅格的代价值：

[0054] 栅格的代价值＝环境代价值*通信代价值*特定代价值(1)

[0055] 可选的，在本实施例中，获取空间模型中的各个栅格的代价值还包括但不限于：根据空间模型中相邻栅格的位置关系确定相邻栅格的转移代价值；基于各个栅格的环境代价值、通信代价值、特定代价值以及转移代价值确定各个栅格的代价值。转移代价值指的是无人机在飞行过程中需要考量的环境位移状况对无人机航行的影响。

[0056] 在实际的应用场景中，由于无人机飞行器的类型分为旋翼无人机以及固定翼无人机，其中，固定翼无人机飞行速度快，但是无法实现垂直起飞和悬停，因此在实际的三维航路规划过程中，还需要考虑飞行区域空间模型中相邻栅格之间的位置关系，例如针对在垂直方向上相邻的两个栅格，在空间较小的情况下，固定翼无人机无法在垂直方向上进行航行，因此可以将三维航路的规划过程中，针对当前规划栅格的垂直方向上的相邻栅格设置转移代价值为+∞，也可以设置航路方向向上的相邻栅格为+∞，航路方向向下的相邻栅格为1。因此，在本实施例中，转移代价值的范围为[1,+∞)。

[0057] 可选的，在本实施例中，根据栅格的通信特征参数确定栅格的通信代价值包括但不限于：根据栅格在无线信号覆盖地图中的位置，确定栅格的通信参数；根据通信参数确定栅格的通信代价值。作为一种优选的技术方案，可以根据栅格在无线信号覆盖地图中的位置，确定栅格的信干噪声比与信号强度；根据信干噪声比与信号强度确定栅格的栅格吞吐率；基于栅格吞吐率确定栅格的通信代价值。

[0058] 具体的，根据无人机的通信需求主要是对栅格中的蜂窝信号强度的要求，包括：信干噪声比(SINR)和主服务小区参考信号强度(RSRP)。例如：对于1080p图像实时传输的无人机对通信速率的需求是8Mbps，对于仅仅是监控无人机位置的通信速率需求是30Kbps。在实际的应用场景中，通过蜂窝信号覆盖地图可以给出每个栅格中的SINR值和RSRP值，每个栅格的SINR值和RSRP值进行容量计算，可以获得该栅格支持的无线通信速率“栅格吞吐率”，获得吞吐率栅格地图。通过栅格吞吐率和需求吞吐率可以给出通信因素的代价函数对应关系，具体参见表1。

[0059] 表1

计算函数	代价值
需求吞吐率*150%<栅格吞吐率	1
需求吞吐率*100%<栅格吞吐率<需求吞吐率*150%	1.2
需求吞吐率*80%<栅格吞吐率<需求吞吐率*100%	2
需求吞吐率*50%<栅格吞吐率<需求吞吐率*80%	10
栅格吞吐率<需求吞吐率*50%	+∞

[0060] 可选的，在本实施例中，根据各个栅格的空间位置及代价值规划飞行区域的三维航路包括但不限于：基于预设的第一算法根据各个栅格的空间位置以及代价值确定空间模型中的途经栅格；连接飞行区域的起点、途经栅格以及飞行区域的终点，得到三维航路。在获取到飞行区域对应的空间模型中各个栅格的空间位置以及代价值的情况下，可以根据预设的第一算法来获取三维航路中的途经栅格，由此得到三维航路。其中，在本实施例中，以下对获取三维航路中的第一算法为A*算法为例进行说明：

[0061] A*算法即是一个路径搜索过程，其中，是基于预设的距离对每个节点进行考察，对路径进行搜索。路径搜索过程中设置两个表：OPEN和CLOSED。OPEN表保存了所有已生成而未考察的节点，CLOSED表中记录已访问过的节点。该算法中有一步是根据代价值估计函数重排OPEN表。这样循环中的每一步只考虑OPEN表中状态最好(即代价值最低)的节点。如图3所示的逻辑状态空间，存在节点为A～T，其中每个节点后的数字为途经该节点的代价值，例如节点A的“A5”中数字“5”表示了途经节点A的代价值。具体搜索过程如下：

[0062] 1)初始状态：

[0063] OPEN＝[A5]；CLOSED＝[ ]；

[0064] 2)估算A5，取得所有子节点，并放入OPEN表中；

[0065] OPEN＝[B4，C4，D6]；CLOSED＝[A5]

[0066] 3)估算B4，取得所有子节点，并放入OPEN表中；

[0067] OPEN＝[C4，E5，F5，D6]；CLOSED＝[B4，A5]

[0068] 4)估算C4；取得所有子节点，并放入OPEN表中；

[0069] OPEN＝[H3，G4，E5，F5，D6]；CLOSED＝[C4，B4，A5]

[0070] 5)估算H3，取得所有子节点，并放入OPEN表中；

[0071] OPEN＝[O2，P3，G4，E5，F5，D6]；CLOSED＝[H3，C4，B4，A5]

[0072] 6)估算O2，取得所有子节点，并放入OPEN表中；

[0073] OPEN＝[P3，G4，E5，F5，D6]；CLOSED＝[O2，H3，C4，B4，A5]

[0074] 7)估算P3，已得到解。

[0075] 通过上述A*算法，通过预设距离为一步的情况下，搜索路径可以得到相应地最优路径A>C>H>P。

[0076] 在上述A*算法的基础上，通过设置每一步的距离，例如可以设置距离为两个栅格，可以获取以第一起始栅格(飞行区域的起点或终点)为起点，进行A*算法得出到达目标栅格的途经栅格。由此，可以基于第一算法获取三维航路中的途经栅格，由此得到三维航路。

[0077] 可选的，在本实施例中，基于预设的第一算法根据各个栅格的空间位置以及代价值确定空间模型中的途经栅格包括：连接空间模型中的第一起始栅格与目标栅格，得到第一直线路径集合，其中，第一起始栅格为起点以及终点中的一个，目标栅格与第一起始栅格之间的距离小于预设距离；确定第一直线路径集合中各个第一直线路径的路径代价值，其中，第一直线路径的路径代价值为第一起始栅格与目标栅格之间距离与第一直线路径途经的栅格的代价值的乘积；基于预设的第二算法根据第一直线路径的代价值确定第一直线路径集合中的最优第一直线路径，得到与最优第一直线路径对应的目标栅格为三维航路的途经栅格。

[0078] 在上述实施例中的第一算法为A*算法的情况下，A*算法实际上是一种基于二维平

面的路径搜索算法，在本实施例中，空间模型是一种三维空间，因此需要对上述的第一算法作相应地调整，由此，在本实施例中，通过将栅格的代价值以乘积的方式影响A*算法中每一步的距离计算：例如，A*算法中每一步距离的路径代价值等于实际坐标距离与目标栅格代价值的乘积。而三维A*算法中的每一步的距离可以根据实际经验进行设置，在此不进行任何限定，由此可以得到三维A*算法，即预设的第二算法，通过第二算法可以得到三维航路中的途经栅格。

[0079] 可选的，在本实施例中，还包括：空间模型中还包括关键途经栅格，关键途经栅格包括优势栅格和/或拐点栅格，其中：优势栅格是根据飞行区域中各个栅格的代价值确定的，其中，优势栅格的代价值小于或等于预设代价值阈值；拐点栅格是根据飞行区域中预设拐点的位置在空间模型中设置的，其中，至少一个预设拐点分别对应至少一个拐点栅格。

[0080] 在具体的应用场景中，飞行区域中存在有符合特定条件以及预先设置的关键途经点，即在空间模型中的关键途经栅格，需要在三维航路的规划过程中包含该关键途经点，通过第二预设算法在飞行区域的起点、终点以及关键途经点中得到途经点。

[0081] 具体的，在确定了飞行区域的空间模型中各个栅格的代价值以后，确定飞行区域中的优势栅格，优势栅格的代价值小于或等于预设代价值阈值2，即代价值为1或1.2的栅格为优势栅格。同时也可以依据通信特征参数得到通信代价值来进行三维航路的规划，例如，找出区域内通信优势栅格：吞吐率栅格地图中找出吞吐率大于某一门限的栅格，如需求吞吐率*200%<栅格吞吐率。

[0082] 可选地，在本实施例中，根据各个栅格的空间位置及代价值规划飞行区域的三维航路还包括但不限于：连接空间模型中的第二起始栅格与目标栅格，得到第二直线路径集合，其中，第二起始栅格为起点、终点以及关键途经栅格中的一个，目标栅格与第二起始栅格之间的距离小于预设距离；确定第二直线路径集合中各个第二直线路径的路径代价值，其中，第二直线路径的路径代价值为第二起始栅格与目标栅格之间距离与第二直线路径途经的栅格的代价值的乘积；基于预设的第二算法根据第二直线路径的路径代价值确定第二直线路径集合中的最优第二直线路径，得到与最优第二直线路径对应的目标栅格为三维航路的途经栅格。

[0083] 具体的，飞行区域中包括多个预设拐点的情况下，确定预设拐点对应的拐点栅格，将其拐点栅格按照位置顺序加入到起点和终点之间。例如，起点为S，终点为T，拐点栅格为p1，p2，……，pn，则三维导航路径搜索顺序为：其中存在关键途经点P1、P2、P3、P4，针对飞行区域的起点、关键途经点、飞行区域的终点中的每一段航路分开独立规划，例如划分为S～P1、P1～P2、P2～P3、P3～P4、P4～T等多段航路，然后针对上述的每一段航路应用三维A*算法。

[0084] 作为一种优选地技术方案，针对上述中的多段航路，其中每一段航路中还可以基于通信元素以及其他元素来确定通信优势途经点，然后再进行精度更细的航路划分。例如，基于上述的航路P1～P2，基于找到通信优势点集合(散点)，将通信优势点两两连接起来，用A*算法找到一条最短路径p1-s1-s2-s3-p2，通信优势点可以看作途经点，通过三维A*算法每一段航路分别规划p1-s1，s1-s2，s2-s3，s3-p2。由此可以得到飞行区域三维航路中的途经栅格。

[0085] 可选地，在本实施例中，连接空间模型中的第二起始栅格与目标栅格，得到第二直

线路径集合包括但不限于:获取空间模型中的优势栅格,优势栅格的代价值小于或等于预设第一代价值阈值;通过三维维诺图的方式连接各个优势栅格组成优势网络;基于预设的第二算法确定经过起点到终点的最短路径,得到最短路径经过的优势栅格为关键途经栅格。

[0086] 在本实施例中,拐点是预先设置好的,无人机需要经过的位置点。也就是说,拐点栅格的位置是确定的。而对于优势栅格,在实际的应用过程中,是无法通过代价值来确定优势栅格的空间位置的,因此在本实施例中,将关键途经栅格看作一个三维坐标点,用三维维诺图的方法将优势栅格连接起来,形成优势网络。根据上述的A*算法,在优势网络中找出从起点到终点需要经过最短路径,其中最短路径经过的优势栅格就是关键途经栅格,然后通过关键途经栅格在优势网络的空间位置以及在最短路径中的顺序,将优势网络中最短路径得出的关键途经栅格加入到空间模型中,然后基于三维A*算法确定从飞行区域的起点途经关键途经栅格(包括上述得到的优势栅格以及拐点栅格)到达飞行区域终点的三维航路。

[0087] 具体的,飞行区域中包括多个预设拐点的情况下,确定预设拐点对应的拐点栅格,将其拐点栅格按照位置顺序加入到飞行区域的起点和终点之间。例如,起点为S,终点为T,拐点栅格为p1,p2,……,pn,则三维航路的路径搜索顺序为:

[0088] S->p1->p2->……pn->T

[0089] 分别对其中的每一段,应用三维栅格A*算法,具体步骤如下:

[0090] S1,将三维栅格的坐标点作为三维A*算法的检索节点;

[0091] S2,某一个栅格与相邻的栅格都有连接关系,这里包括共面相邻、共边相邻、共顶点相邻,也可以包括第二层邻区,第N邻区。这个视计算复杂度而定,如图4所示,为每个栅格与周围相邻栅格的连接关系示意图;

[0092] S3,代价值以乘的方式影响A*算法每一步的距离计算:每一步距离代价=实际坐标距离*目标栅格代价值。

[0093] S4,寻找最优的三维航路最终的结果是输出从起点到终点中间途经的所有栅格的坐标,其中,该三维航路途经所有拐点栅格。

[0094] 可选地,在本实施例中,根据各个栅格的代价值规划飞行区域的三维航路还包括但不限于:将空间模型中的全部拐点栅格两两连接,得到空间模型中拐点栅格之间的第三直线路径集合;获取第三直线路径集合中的可行路径集合,其中,可行路径集合包括第三直线路径集合中可行的第三直线路径。

[0095] 在本实施例中,拐点是认为设置的无人机需要变向飞行并途经的点,而在实际的应用场景中,一些拐点是不必须的,因此需要对三维航路的关键途经栅格中的拐点栅格进行航路优化。具体的,这一步可以采用概率图和三维A*算法结合的方法,对上述步骤S1-S4中寻找的航路进行优化,目的是减少不必要的变向飞行。

[0096] S31,根据上述实施例中步骤S4输出的终点中间途经的所有栅格的坐标连线的拐点栅格;

[0097] S32,将所有的拐点栅格都两两连接起来,形成一个直线路径集合;

[0098] S33,在直线路径集合中,删除不可行的直线路径,形成可行路径集合,不可行的路径包括穿过栅格代价值高于某一门限的栅格。

[0099] S34,在可行路径集合中运用三维A*算法,挑选起点到终点的一条最优路径,该路

径则为优化的三维航路。

[0100] 通过本发明实施例，对飞行区域进行栅格化建模，得到飞行区域的空间模型，获取空间模型中的各个栅格的代价值，其中，代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响，根据各个栅格的空间位置以及代价值规划飞行区域的三维航路。达到了对无人机的飞行航路进行三维航路规划的目的，从而实现了无人机有序飞行的技术效果，进而解决了由于相关技术中缺少针对无人机的飞行航路的规划方法，而无法实现无人机的有序飞行的技术问题。

[0101] 需要说明的是，对于前述的各方法实施例，为了简单描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。

[0102] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0103] 实施例2

[0104] 根据本发明实施例，还提供了一种用于实施上述低空航路规划方法的低空航路规划装置，如图5所示，该装置包括：

[0105] 1)建模单元50，用于对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型；

[0106] 2)获取单元52，用于获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；

[0107] 3)规划单元54，用于根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路。

[0108] 可选地，本实施例中的具体示例可以参考上述实施例1中所描述的示例，本实施例在此不再赘述。

[0109] 根据本发明实施例，还提供了一种飞行器，包括如上所述的低空航路规划装置。

[0110] 实施例3

[0111] 根据本发明实施例，还提供了一种存储介质，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行如上所述的低空航路规划方法。

[0112] 可选地，在本实施例中，存储介质被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码：

[0113] S1，对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型；

[0114] S2，获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；

[0115] S3，根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路。

[0116] 可选地，本实施例中的具体示例可以参考上述实施例1中所描述的示例，本实施例在此不再赘述。

[0117] 可选地，在本实施例中，上述存储介质可以包括但不限于：U盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0118] 实施例4

[0119] 本发明的实施例还提供了一种处理器，，所述处理器用于运行程序，其中，所述程序运行时执行如上所述的低空航路规划方法。

[0120] 可选地，在本实施例中，处理器被设置为用于执行以下步骤的程序代码：

[0121] S1，对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型；

[0122] S2，获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响；

[0123] S3，根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路。

[0124] 可选地，本实施例中的具体示例可以参考上述实施例1中所描述的示例，本实施例在此不再赘述。

[0125] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

[0126] 上述实施例中的集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在上述计算机可读取的存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在存储介质中，包括若干指令用以使得一台或多台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。

[0127] 在本发明的上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

[0128] 在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的客户端，可通过其它的方式实现。其中，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或模块的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

[0129] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0130] 另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0131] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

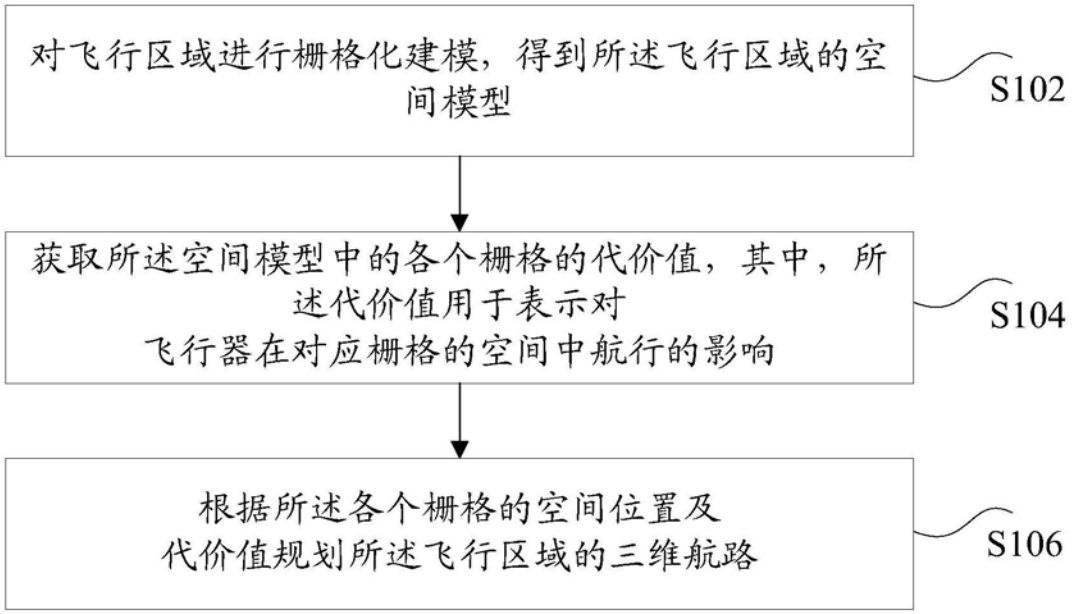

对飞行区域进行栅格化建模，得到所述飞行区域的空间模型
S102
获取所述空间模型中的各个栅格的代价值，其中，所述代价值用于表示对飞行器在对应栅格的空间中航行的影响
S104
根据所述各个栅格的空间位置及代价值规划所述飞行区域的三维航路
S106

图1

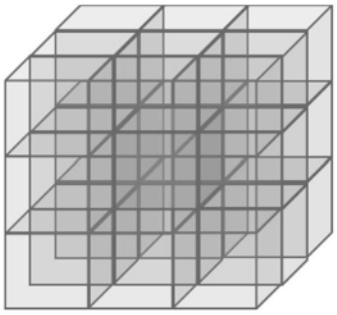


图2

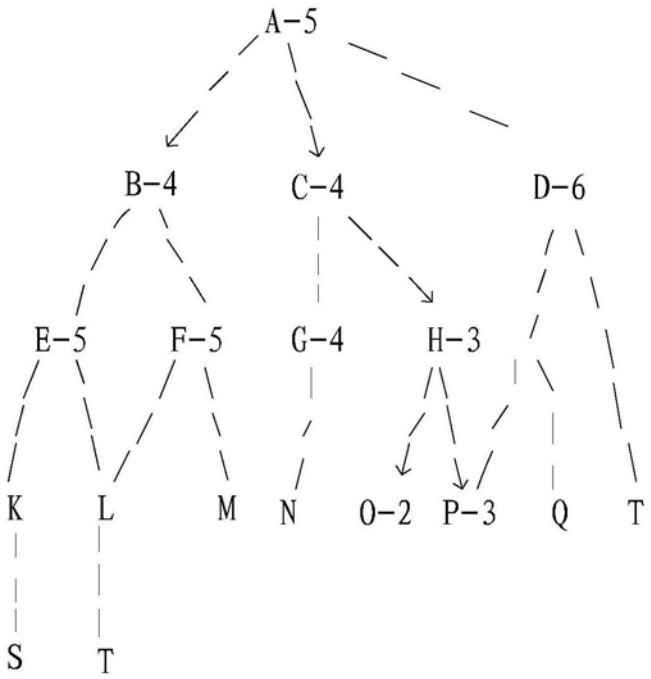


图3

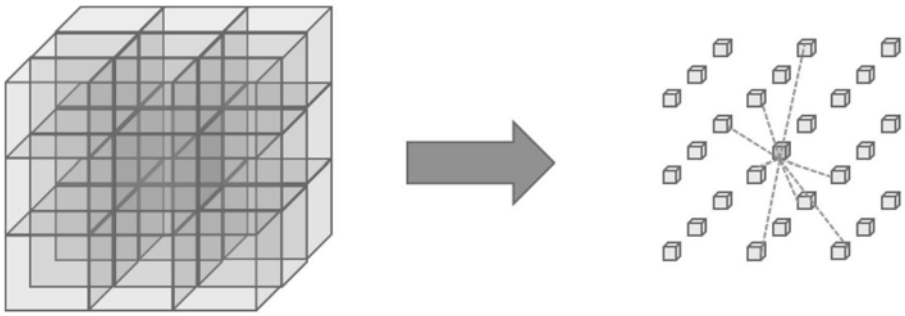


图4

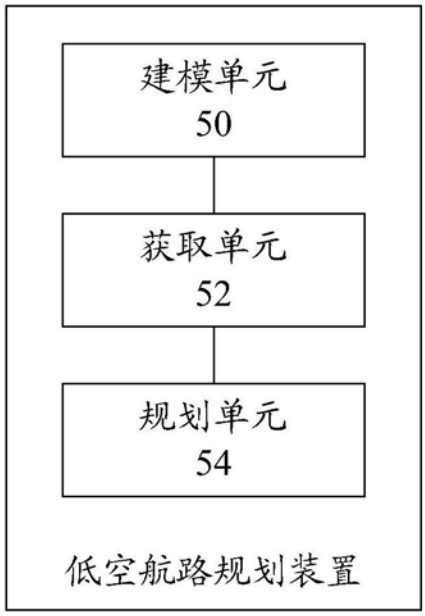


图5